Rutas principales de Biología Celular

Procesos ordenados para 1.º de Grado en Biología

Documento de estudio generado a partir del material local

1 de julio de 2026

Fuentes de referencia: `apuntoes-biocel.pdf`, `Presentaciones/`, `Aountes/`, `preguntas-repaso.pdf` y `preguntas-repaso-resueltas.pdf`.

Índice

1. Cómo estudiar una ruta celular **3**

2. Bloque 1. Núcleo y expresión génica **3**

2.1. Importación nuclear de proteínas . . . 3

2.2. Exportación nuclear . . . 3

2.3. Ruta del ARNm . . . 4

2.4. Ruta del ARNr y síntesis de ribosomas . . . 4

2.5. Ruta general de proteínas según destino . . . 5

3. Bloque 2. Sistema de endomembranas **6**

3.1. Entrada de proteínas al RER . . . 6

3.2. Ruta secretora constitutiva . . . 7

3.3. Ruta secretora regulada . . . 8

3.4. Ruta de proteínas de membrana plasmática . . . 8

3.5. Ruta lisosomal . . . 9

3.6. Ruta endocítica . . . 9

3.7. Ruta de reciclaje de membrana . . . 10

3.8. Ruta retrógrada Golgi-RER . . . 11

3.9. Transporte vesicular y especificidad . . . 11

4. Bloque 3. Mitocondria y respiración celular **12**

4.1. Importación de proteínas mitocondriales . . . 12

4.2. Ruta general de obtención de ATP en mitocondria . . . 12

4.3. Ciclo de Krebs . . . 13

4.4. Cadena de transporte electrónico mitocondrial . . . 14

5. Bloque 4. Cloroplasto y fotosíntesis **14**

5.1. Importación de proteínas al cloroplasto 14
5.2. Fase luminosa de la fotosíntesis 15
5.3. Ciclo de Calvin 16

6. Bloque 5. Citoesqueleto, uniones y matriz extracelular **17**
6.1. Formación y dinámica de microtúbulos 17
6.2. Transporte axonal o transporte sobre microtúbulos 17
6.3. Actina y contracción/movimiento celular 18
6.4. Adhesión a matriz extracelular 19
6.5. Uniones celulares 19

7. Bloque 6. Ciclo celular, mitosis y meiosis **19**
7.1. Control G1/S 19
7.2. Control G2/M 20
7.3. Ruta del huso mitótico 21
7.4. Checkpoint del huso mitótico 22
7.5. Mitosis 23
7.6. Meiosis 23

8. Bloque 7. Muerte celular y reproducción **24**
8.1. Apoptosis intrínseca 24
8.2. Apoptosis extrínseca 24
8.3. Espermatogénesis 25
8.4. Fecundación 26
8.5. Bloqueo rápido de polispermia 27
8.6. Bloqueo lento de polispermia 27

9. Bloque 8. Resúmenes comparativos **27**

1. Cómo estudiar una ruta celular

Una ruta celular no es solo una lista de nombres. Conviene reconocer cinco datos: dónde empieza, qué señales la dirigen, qué estructuras la ejecutan, cuál es el destino final y qué función biológica resuelve. En estas páginas se prioriza el orden de los pasos y las ideas que suelen confundirse.

2. Bloque 1. Núcleo y expresión génica

2.1. Importación nuclear de proteínas

Función: Introduce en el núcleo proteínas sintetizadas en el citosol que deben actuar sobre ADN, ARN, cromatina, lámina nuclear o ribosomas en ensamblaje.
Punto de partida: Una proteína citosólica con señal de localización nuclear, o NLS.

Pasos principales:

1. La proteína termina de sintetizarse en ribosomas libres.
2. Una importina reconoce la NLS.
3. El complejo proteína-importina se une al complejo del poro nuclear.
4. El complejo atraviesa el poro sin romper la envoltura nuclear.
5. En el núcleo, Ran-GTP se une a la importina y favorece la liberación de la carga.
6. La importina vuelve al citosol unida a Ran-GTP.
7. En el citosol, Ran-GTP hidroliza GTP a Ran-GDP y la importina queda libre.
8. Ran-GDP retorna al núcleo; NTF2 puede facilitar ese retorno.

Destino o resultado: La proteína queda disponible en el nucleoplasma o en el nucléolo; la importina se recicla.

Idea clave

La dirección depende del gradiente Ran: Ran-GTP nuclear y Ran-GDP citosólico.

Matiz importante

La NLS no se elimina normalmente; una misma proteína puede importarse de nuevo si sale o se redistribuye.

2.2. Exportación nuclear

Función: Saca del núcleo proteínas, subunidades ribosómicas y complejos de ARN que deben funcionar en el citoplasma.
Punto de partida: Una carga nuclear con señal de exportación, a menudo NES, o un complejo ribonucleoproteico maduro.

Pasos principales:

1. La exportina reconoce la carga en el núcleo.
2. Ran-GTP estabiliza el complejo carga-exportina.

3. El complejo atraviesa el poro nuclear.
4. En el citosol se hidroliza Ran-GTP a Ran-GDP.
5. La hidrólisis provoca liberación de la carga.
6. La exportina vuelve al núcleo para otro ciclo.

Destino o resultado: La carga queda en citosol; la exportina se recicla.

Idea clave

Ran-GTP favorece unión de la carga a exportinas, pero libera cargas de importinas.

Matiz importante

No todo ARN sale igual: el ARNm maduro, tRNA y subunidades ribosómicas usan adaptadores y controles propios.

2.3. Ruta del ARNm

Función: Convierte la información de un gen en una molécula traducible por ribosomas.
Punto de partida: Un gen nuclear transcrito por ARN polimerasa.

Pasos principales:

1. Se inicia la transcripción y se sintetiza un pre-ARNm.
2. Se añade la caperuza 5', que protege el extremo y ayuda a exportación/traducción.
3. Se eliminan intrones por splicing y se unen exones.
4. Se añade cola poli-A en el extremo 3'.
5. El ARNm maduro se empaqueta con proteínas de unión a ARN.
6. El complejo se exporta por el poro nuclear.
7. En el citoplasma, ribosomas leen codones y sintetizan proteína.

Destino o resultado: Proteína traducida y ARNm regulado por estabilidad, localización y degradación.

Idea clave

Un ARNm eucariota útil para traducción suele estar procesado: cap 5', splicing y poli-A.

Matiz importante

No confundir maduración del ARNm con traducción: la primera ocurre en núcleo; la segunda, en citosol o RER.

2.4. Ruta del ARNr y síntesis de ribosomas

Función: Produce subunidades ribosómicas funcionales para traducción.
Punto de partida: Nucléolo y genes de ARNr.

Pasos principales:

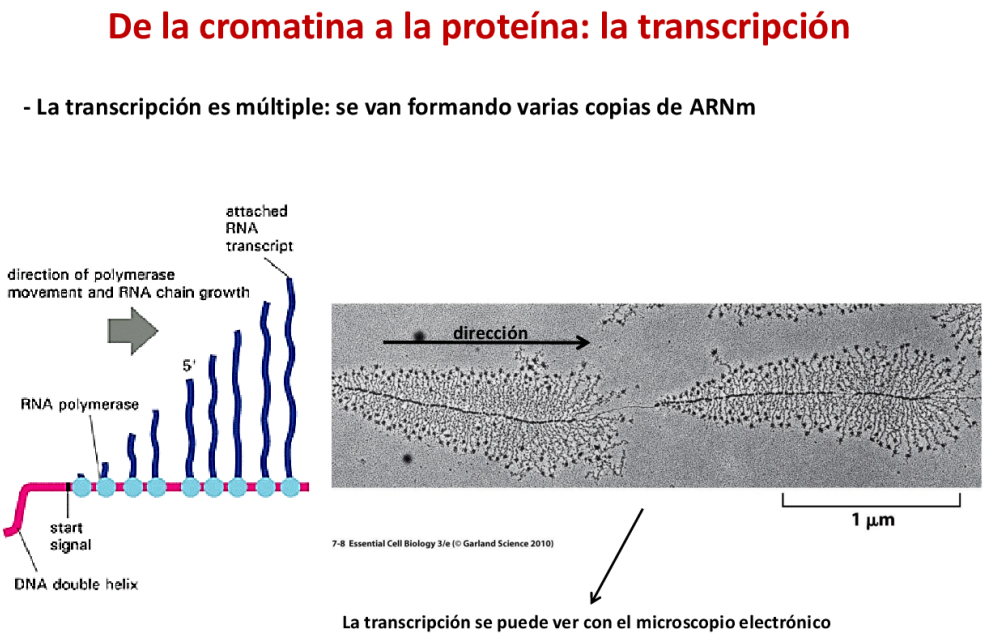


Figura 1: Transcripción como punto de partida de la ruta del ARNm. La figura ayuda a visualizar la síntesis progresiva de transcritos.

1. En el nucléolo se transcriben precursores de ARNr.
2. Los ARNr se procesan y modifican.
3. Proteínas ribosomales sintetizadas en el citosol entran al núcleo por importación nuclear.
4. ARNr y proteínas ribosomales se ensamblan en subunidades mayor y menor.
5. Las subunidades inmaduras se exportan por poros nucleares.
6. En el citoplasma completan su maduración.
7. Ambas subunidades se asocian sobre un ARNm durante la traducción.

Destino o resultado: Ribosomas funcionales libres o asociados al RER.

Idea clave

El nucléolo fabrica subunidades, no ribosomas activos completos traduciendo proteínas.

Matiz importante

Las proteínas ribosomales hacen un viaje citosol-núcleo-citosol.

2.5. Ruta general de proteínas según destino

Función: Ordenar proteínas según la información de direccionamiento que contienen.

Punto de partida: Traducción en ribosomas libres o ribosomas asociados al RER.

Destino	Señal o entrada	Resultado

Citosol	Sin señal específica de orgánulo o RER	Permanece soluble o asociada a complejos citosólicos.
Núcleo	NLS	Importación por importinas y poro nuclear.
Mitocondria	Péptido señal mitocondrial	Entrada por TOM/TIM hacia matriz o membranas.
Cloroplasto	Péptido de tránsito	Entrada por TOC/TIC y posible envío a tilacoides.
Endomembranas	Péptido señal para RER	Entrada cotraduccional al RER por SRP/Sec61.
Secretada	Señal RER y clasificación secretora	RER-Golgi-vesículas-exocitosis.
Membrana plasmática	Segmentos transmembrana en RER	Inserción orientada y transporte vesicular.
Lisosoma	Señal RER y manosa-6-fosfato	Golgi-endosoma-lisosoma.

Idea clave: La primera gran decisión es ribosoma libre frente a entrada al RER; después actúan señales específicas.

3. Bloque 2. Sistema de endomembranas

3.1. Entrada de proteínas al RER

Función: Introduce proteínas en la vía secretora o las inserta en membranas del sistema de endomembranas.
Punto de partida: Inicio de traducción en un ribosoma libre con aparición de un péptido señal hidrofóbico.

Pasos principales:

1. El péptido señal emerge del ribosoma.
2. SRP reconoce la señal y pausa temporalmente la traducción.
3. SRP dirige el ribosoma al receptor de SRP en la membrana del RER.
4. El ribosoma se acopla al translocón Sec61.
5. La traducción continúa mientras la cadena entra al lumen o se inserta en membrana.
6. Chaperonas ayudan al plegamiento.
7. Se inician modificaciones como N-glicosilación y formación de puentes disulfuro.

Destino o resultado: Proteína luminal, secretada, lisosomal o de membrana dentro de la ruta RER-Golgi.

Idea clave

El destino secretor se decide durante la traducción, cuando aparece la señal para RER.

Matiz importante

Las proteínas citosólicas no pasan por el RER.

3.2. Ruta secretora constitutiva

Función: Renueva membrana plasmática y libera proteínas de forma continua.
Punto de partida: Proteínas sintetizadas en RER.

Pasos principales:

1. Entrada y plegamiento en RER.
2. Salida en vesículas COPII.
3. Llegada al Golgi cis.
4. Modificaciones en Golgi medial.
5. Clasificación en Golgi trans.
6. Formación de vesículas secretoras.
7. Transporte a membrana plasmática.
8. Fusión y exocitosis.

Destino o resultado: Liberación extracelular o incorporación de lípidos/proteínas a membrana.

Idea clave

Constitutiva significa continua: no requiere una señal puntual fuerte para liberar cada vesícula.

Matiz importante

La ruta también mantiene el tamaño y composición de la membrana plasmática.

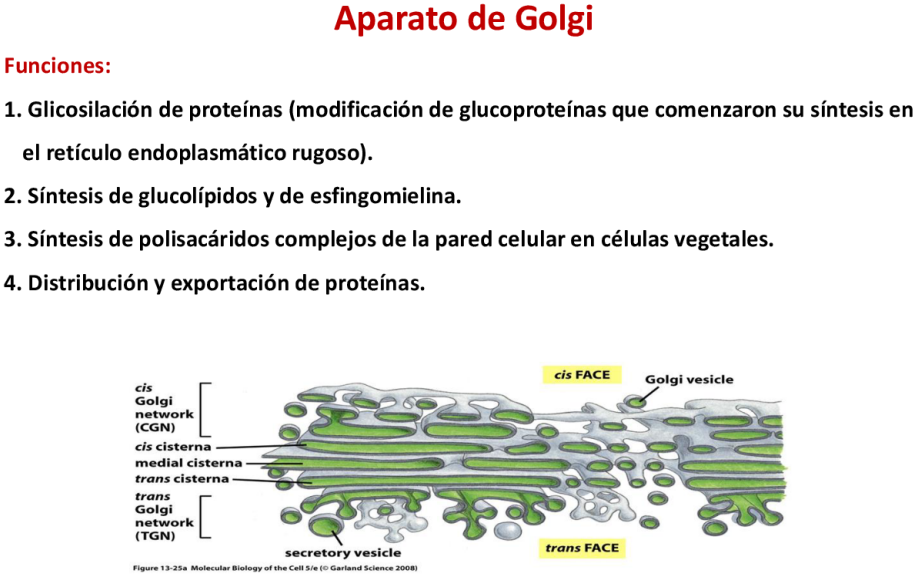


Figura 2: Aparato de Golgi como centro de modificación, clasificación y salida de proteínas hacia secreción o membrana.

3.3. Ruta secretora regulada

Función: Permite almacenar productos y liberarlos solo ante una señal.
Punto de partida: Proteínas que entran al RER y se concentran en vesículas secretoras reguladas.

Pasos principales:

1. Síntesis y entrada al RER.
2. Paso por Golgi.
3. Clasificación en vesículas o gránulos secretores.
4. Maduración y almacenamiento cerca de la membrana.
5. Recepción de una señal específica, a menudo aumento de Ca^{2+}.
6. Fusión vesícula-membrana.
7. Liberación rápida del contenido.

Destino o resultado: Secreción controlada de hormonas, neurotransmisores, enzimas u otros productos.

Idea clave

Regulada significa almacenada hasta señal.

Matiz importante

No toda exocitosis es regulada; muchas células tienen secreción constitutiva basal.

3.4. Ruta de proteínas de membrana plasmática

Función: Lleva proteínas integrales desde su inserción inicial hasta la superficie celular.
Punto de partida: Segmentos transmembrana insertados en el RER.

Pasos principales:

1. La proteína entra en el RER y adopta una orientación determinada.
2. Los dominios luminales quedan equivalentes al futuro exterior celular.
3. Sale del RER en vesículas COPII.
4. Pasa por Golgi, donde puede modificar glicanos.
5. Se clasifica en Golgi trans.
6. Viaja en vesículas hacia la membrana plasmática.
7. La vesícula fusiona y conserva la orientación de la proteína.

Destino o resultado: Proteína funcional en membrana plasmática.

Idea clave

La orientación de membrana se conserva durante el tráfico vesicular.

Matiz importante

El lumen del RER y Golgi corresponde topológicamente al exterior celular.

3.5. Ruta lisosomal

Función: Entrega hidrolasas ácidas al lisosoma para degradación intracelular.
Punto de partida: Hidrolasas sintetizadas en el RER.

Pasos principales:

1. La enzima entra al RER y se pliega.
2. Viaja al Golgi.
3. En Golgi recibe la marca manosa-6-fosfato.
4. El receptor de M6P reconoce la hidrolasa.
5. Se forman vesículas con clatrina hacia endosomas.
6. El pH ácido del endosoma facilita separación enzima-receptor.
7. La enzima llega a lisosoma.
8. El receptor de M6P se recicla al Golgi.

Destino o resultado: Lisosomas con enzimas degradativas activas.

Idea clave

La M6P es la etiqueta clásica de envío lisosomal.

Matiz importante

Si falla el marcaje M6P, hidrolasas pueden secretarse por error.

3.6. Ruta endocítica

Función: Introduce material extracelular, receptores y membrana para clasificación, reciclaje o degradación.
Punto de partida: Membrana plasmática y moléculas unidas a la superficie.

Pasos principales:

1. Se invagina una región de membrana, con cubierta si procede.
2. Se forma una vesícula endocítica.
3. La vesícula pierde cubierta y se fusiona con endosoma temprano.
4. En el endosoma temprano se clasifican cargos.
5. Receptores y lípidos pueden reciclarse a membrana.
6. Otros cargos pasan a endosoma tardío.
7. El endosoma tardío se fusiona o madura hacia lisosoma.

Destino o resultado: Reciclaje de componentes o degradación lisosomal.

Idea clave

El endosoma temprano es una estación de clasificación.

Matiz importante

Endocitosis no equivale siempre a degradación; mucho material se recicla.

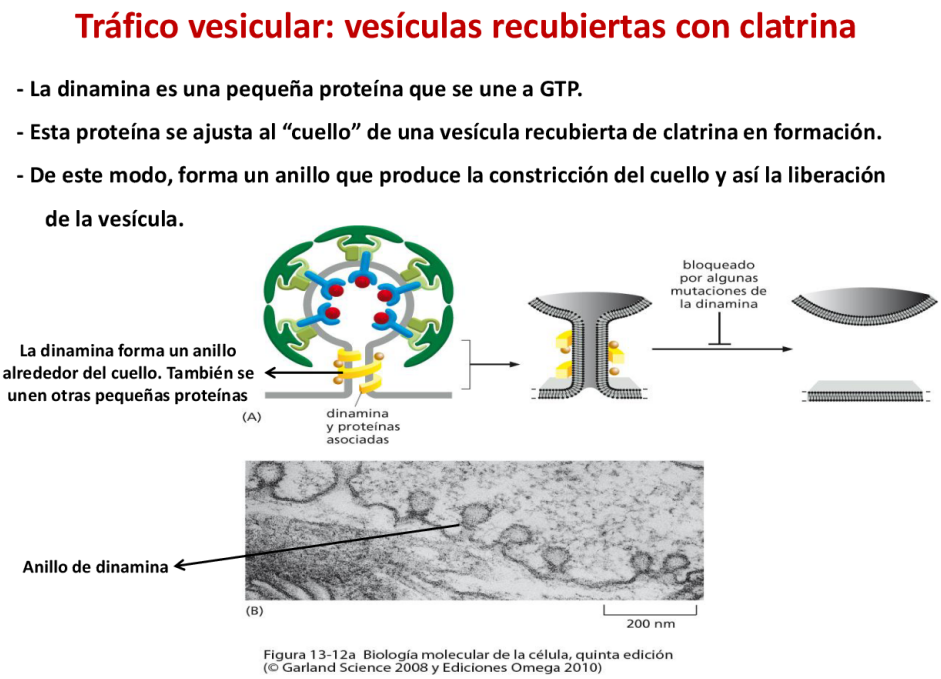


Figura 3: Vesícula recubierta de clatrina y papel de la dinamina en la separación de vesículas endocíticas.

3.7. Ruta de reciclaje de membrana

Función: Devuelve a la superficie receptores, transportadores y lípidos internalizados.
Punto de partida: Endosoma temprano.

Pasos principales:

1. En el endosoma temprano se separan cargos destinados a degradación y reciclaje.
2. Receptores o lípidos reciclables se concentran en dominios de salida.
3. Se forman vesículas o túbulos de reciclaje.
4. El transporte puede pasar por endosoma de reciclaje.
5. Las vesículas vuelven a membrana plasmática.
6. La fusión restaura componentes de superficie.

Destino o resultado: Reutilización de membrana y receptores.

Idea clave

Reciclar evita destruir receptores que la célula todavía necesita.

3.8. Ruta retrógrada Golgi-RER

Función: Recupera proteínas residentes del RER y mantiene la identidad de compartimentos.
Punto de partida: Proteínas del RER que han escapado al Golgi o maquinaria que debe volver.

Pasos principales:

1. En Golgi se reconocen señales de recuperación.
2. Proteínas luminales residentes pueden portar señal KDEL.
3. Proteínas de membrana y maquinaria vesicular usan señales citosólicas.
4. Se forman vesículas COPI.
5. Las vesículas viajan desde Golgi hacia RER.
6. Se fusionan con el RER y devuelven los componentes.

Destino o resultado: Restauración de proteínas residentes del RER.

Idea clave

COPI recupera; COPII exporta desde RER hacia Golgi.

3.9. Transporte vesicular y especificidad

Función: Asegura que cada vesícula se forme con el cargo adecuado y fusione con el compartimento correcto.
Punto de partida: Membrana donadora con cargo, adaptadores y cubiertas.

Pasos principales:

1. Adaptadores seleccionan cargos.
2. Cubiertas deforman la membrana: COPII, COPI o clatrina.
3. La vesícula se separa y pierde la cubierta.
4. Rab-GTPasas ayudan a identificar destino y reclutar efectores.
5. Proteínas de anclaje acercan vesícula y membrana diana.
6. v-SNARE y t-SNARE se aparean.
7. Las membranas fusionan y el cargo se entrega.

Destino o resultado: Transporte selectivo entre compartimentos.

Idea clave

La cubierta ayuda a formar la vesícula; Rab/SNARE aportan especificidad de destino y fusión.

4. Bloque 3. Mitocondria y respiración celular

4.1. Importación de proteínas mitocondriales

Función: Introduce en mitocondrias proteínas codificadas por genes nucleares.
Punto de partida: Proteínas sintetizadas en ribosomas libres con péptido señal mitocondrial.

Pasos principales:

1. La proteína se mantiene parcialmente desplegada con ayuda de chaperonas.
2. El péptido señal es reconocido por receptores del complejo TOM.
3. La cadena atraviesa la membrana externa por TOM.
4. Según destino, pasa por complejos TIM de membrana interna.
5. Puede dirigirse a matriz, membrana interna, espacio intermembranoso o membrana externa.
6. En matriz, a menudo se corta el péptido señal y la proteína se pliega.

Destino o resultado: Proteína funcional en el compartimento mitocondrial correcto.

Idea clave

La mayoría de proteínas mitocondriales procede del núcleo, no del ADN mitocondrial.

4.2. Ruta general de obtención de ATP en mitocondria

Función: Transforma energía química de nutrientes en ATP.
Punto de partida: Glucosa y otras moléculas energéticas.

Pasos principales:

1. La glucosa se degrada por glucólisis en el citosol.
2. Se forma piruvato y una pequeña cantidad de ATP/NADH.
3. El piruvato entra en la mitocondria.
4. Se convierte en acetil-CoA.
5. El acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs.
6. Krebs produce NADH, $FADH_2$, CO_2 y GTP/ATP.
7. NADH y $FADH_2$ ceden electrones a la cadena respiratoria.
8. La cadena bombea protones al espacio intermembranoso.
9. La ATP sintasa usa el retorno de protones para formar ATP.

Destino o resultado: ATP, CO_2 y agua; poder energético disponible para la célula.

Idea clave

Krebs carga transportadores de electrones; la cadena y ATP sintasa producen la mayor parte del ATP.

Introducción

- En condiciones anaerobias, las células, después de la glucólisis, continúan con un proceso de "fermentación": el piruvato da lugar a "lactato" o "etanol" que se excretan.
- En condiciones aerobias, el piruvato se transporta a las mitocondrias y allí se descarboxila para dar "Acetil-CoA" que se oxidará en el ciclo del ácido cítrico.
- Los ácidos grasos procedentes de las grasas también se utilizarán para generar "Acetil-CoA" en las mitocondrias.
- Algunos aminoácidos también se convertirán en "Acetil-CoA" en las mitocondrias.

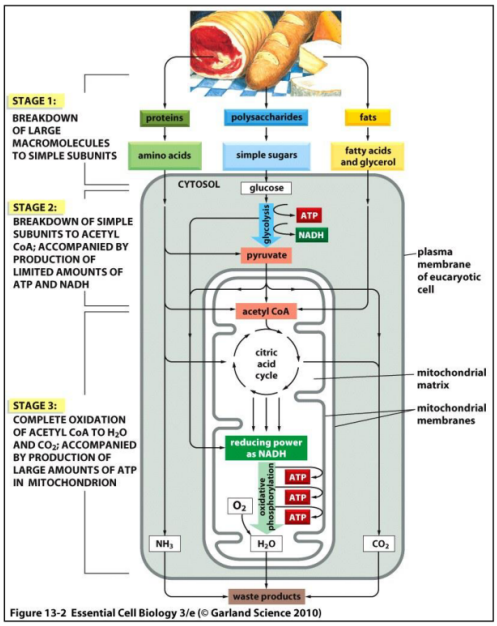


Figura 4: Entrada de combustibles, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa en mitocondria.

4.3. Ciclo de Krebs

Función: Oxida acetil-CoA y genera poder reductor para la cadena respiratoria.
Punto de partida: Acetil-CoA en la matriz mitocondrial.

Pasos principales:

1. El acetil-CoA se une a oxalacetato.
2. Se forma citrato.
3. El citrato se reorganiza y sufre oxidaciones sucesivas.
4. Se liberan moléculas de CO_2.
5. Se reducen NAD^+ a NADH.
6. Se reduce FAD a $FADH_2$.
7. Se genera GTP o ATP por fosforilación a nivel de sustrato.
8. Se regenera oxalacetato.

Destino o resultado: NADH y $FADH_2$ para la cadena respiratoria; oxalacetato listo para otro ciclo.

Idea clave

El ciclo no consume oxalacetato neto: lo regenera.

Matiz importante

La función central no es producir mucho ATP directo, sino poder reductor.

4.4. Cadena de transporte electrónico mitocondrial

Función: Convierte energía de electrones en gradiente de protones para fosforilación oxidativa.
Punto de partida: Membrana interna mitocondrial, NADH y $FADH_2$.

Pasos principales:

1. NADH cede electrones al complejo I o NADH deshidrogenasa, que además bombea protones al espacio intermembranoso.
2. $FADH_2$ cede electrones al complejo II o succinato deshidrogenasa; este complejo transfiere electrones a la cadena, pero no bombea protones.
3. Los electrones pasan a ubiquinona, transportador móvil liposoluble que no bombea protones por sí mismo.
4. Ubiquinona lleva electrones al complejo III o citocromo bc1, que bombea protones.
5. El citocromo c, transportador móvil periférico, transfiere electrones al complejo IV.
6. El complejo IV o citocromo c oxidasa recibe electrones, bombea protones y reduce O_2 a agua.
7. Por tanto, los elementos que bombean protones en la cadena mitocondrial son los complejos I, III y IV; los que transportan electrones sin bombear protones son ubiquinona y citocromo c, y el complejo II transfiere electrones sin bombear protones.
8. Se genera gradiente electroquímico.
9. Los protones vuelven por ATP sintasa.
10. La ATP sintasa fosforila ADP a ATP.

Destino o resultado: ATP por fosforilación oxidativa y agua como producto final.

Idea clave

Los electrones fluyen hacia el oxígeno; los protones vuelven por ATP sintasa.

Matiz importante

En la cadena respiratoria se transportan electrones y se bombean protones; lo que atraviesa de vuelta la ATP sintasa son protones, no electrones.

5. Bloque 4. Cloroplasto y fotosíntesis

5.1. Importación de proteínas al cloroplasto

Función: Dirige al cloroplasto proteínas codificadas en el núcleo.
Punto de partida: Proteína sintetizada en citosol con péptido de tránsito.

Pasos principales:

1. La proteína se sintetiza en ribosomas libres.

2. El péptido de tránsito es reconocido en la envoltura del cloroplasto.
3. La proteína entra por el complejo TOC de membrana externa.
4. Cruza la membrana interna por TIC.
5. En el estroma puede cortarse la señal.
6. Algunas proteínas continúan hacia tilacoides o membranas internas.

Destino o resultado: Proteína localizada en estroma, envoltura, membrana tilacoidal o lumen tilacoidal.

Idea clave

Como en mitocondria, muchas proteínas del orgánulo son nucleares y se importan después de traducirse.

5.2. Fase luminosa de la fotosíntesis

Función: Convierte energía luminosa en ATP y NADPH, liberando oxígeno.
Punto de partida: Membrana tilacoidal, agua, luz, $NADP^+$ y ADP.

Pasos principales:

1. El fotosistema II capta luz, extrae electrones del agua y los introduce en la cadena fotosintética.
2. Se fotoliza agua para reponer electrones del fotosistema II y se libera O_2.
3. Los electrones pasan a plastoquinona, transportador móvil liposoluble que también contribuye a mover protones hacia el lumen tilacoidal al reducirse y oxidarse.
4. Plastoquinona lleva electrones al complejo citocromo b6f.
5. El complejo citocromo b6f transfiere electrones hacia plastocianina y bombea o desplaza protones al lumen tilacoidal mediante el ciclo Q.
6. Plastocianina, transportador móvil soluble, lleva electrones al fotosistema I.
7. El fotosistema I reexcita electrones con luz y los transfiere a ferredoxina.
8. Ferredoxina transporta electrones hasta la $NADP^+$ reductasa.
9. La $NADP^+$ reductasa usa esos electrones para formar NADPH; no bombea protones.
10. En conjunto, los elementos que transportan electrones son fotosistema II, plastoquinona, complejo citocromo b6f, plastocianina, fotosistema I, ferredoxina y $NADP^+$ reductasa; los que contribuyen directamente al gradiente de protones son la fotólisis del agua, plastoquinona/citocromo b6f y la acumulación luminal asociada al flujo electrónico.
11. El gradiente de protones impulsa la ATP sintasa y produce ATP.

Destino o resultado: ATP, NADPH y O_2.

Idea clave

La luz impulsa electrones desde agua hasta $NADP^+$; el gradiente de protones fabrica ATP.

Matiz importante

En mitocondria el O_2 es aceptor final; en cloroplasto el agua dona electrones, se libera O_2 y el aceptor final de electrones es $NADP^+$.

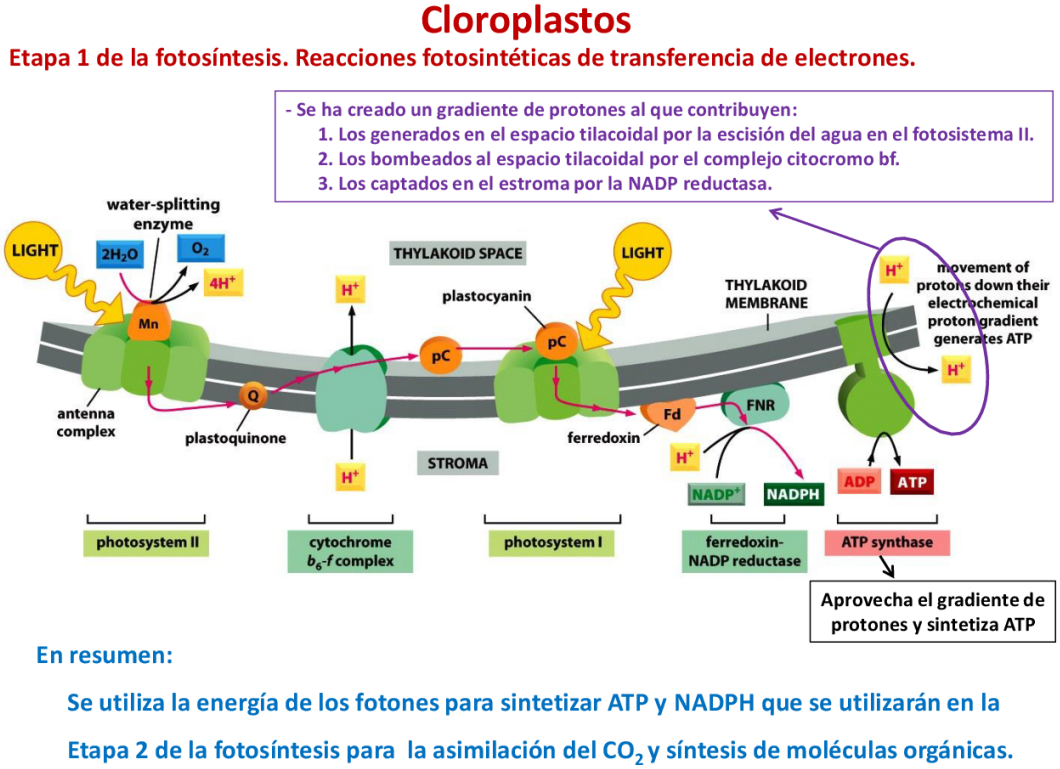


Figura 5: Fase luminosa: flujo de electrones por fotosistemas, citocromo b6f y transportadores móviles, acoplado a gradiente de protones y síntesis de ATP.

5.3. Ciclo de Calvin

Función: Fija CO_2 y produce precursores orgánicos usando ATP y NADPH.
Punto de partida: Estroma del cloroplasto, CO_2, RuBP, ATP y NADPH.

Pasos principales:

1. Rubisco fija CO_2 sobre RuBP.
2. Se forman moléculas de 3-fosfoglicerato.
3. ATP y NADPH reducen esos compuestos.
4. Se produce G3P.
5. Parte del G3P se usa para síntesis posterior de azúcares.
6. Otra parte regenera RuBP.
7. La regeneración permite que el ciclo continúe.

Destino o resultado: Compuestos orgánicos a partir de CO_2.

Idea clave

La fase luminosa da ATP y NADPH; Calvin los usa para fijar carbono.

6. Bloque 5. Citoesqueleto, uniones y matriz extracelular

6.1. Formación y dinámica de microtúbulos

Función: Construye vías de transporte, organiza orgánulos y forma el huso mitótico.
Punto de partida: Dímeros de tubulina alfa/beta y centrosoma.

Pasos principales:

1. Dímeros de tubulina se incorporan a protofilamentos.
2. Los microtúbulos tienen polaridad: extremo + y extremo -.
3. El extremo - suele anclarse en el centrosoma.
4. Complejos gamma-TuRC facilitan nucleación.
5. El extremo + crece o se acorta.
6. La hidrólisis de GTP favorece inestabilidad dinámica.
7. Proteínas asociadas regulan estabilidad y captura de extremos.

Destino o resultado: Red dinámica para transporte, forma celular y división.

Idea clave

El microtúbulo no es una varilla fija: crece y colapsa de forma regulada.

6.2. Transporte axonal o transporte sobre microtúbulos

Función: Mueve vesículas, proteínas y orgánulos a largas distancias.
Punto de partida: Microtúbulos orientados y motores moleculares.

Pasos principales:

1. La carga se une a adaptadores y motores.
2. Quinesinas suelen avanzar hacia el extremo +.
3. Dineínas avanzan hacia el extremo -.
4. Cada paso consume ATP.
5. Vesículas, mitocondrias u orgánulos se desplazan por la vía microtubular.
6. La carga se libera en el destino.

Destino o resultado: Distribución intracelular de materiales, especialmente importante en neuronas.

Idea clave

Quinesina y dineína dan dirección al transporte.

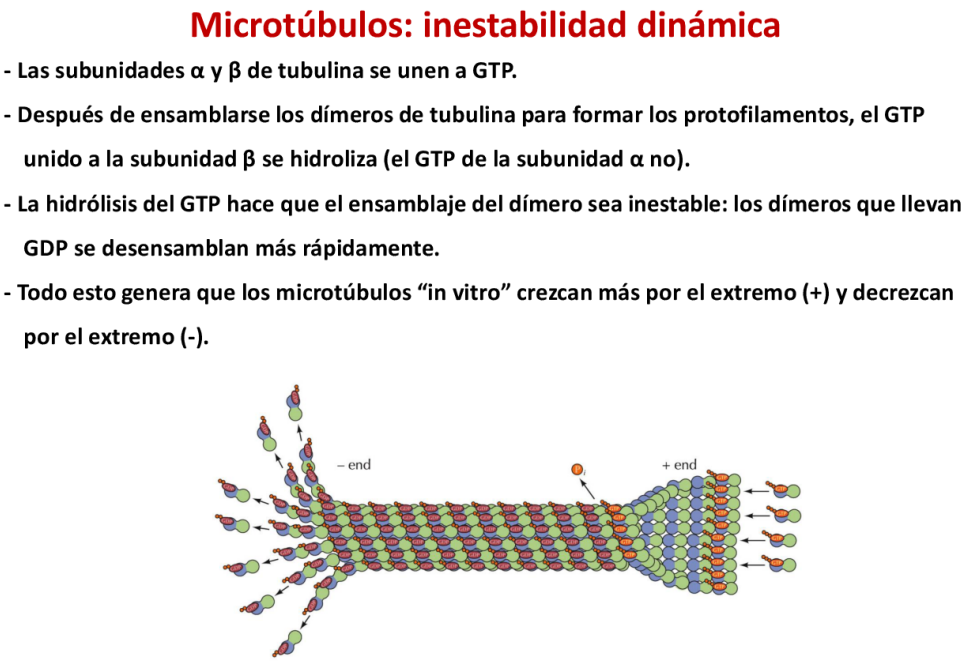


Figura 6: Inestabilidad dinámica de microtúbulos: crecimiento en el extremo positivo y desensamblaje regulado por GTP/GDP.

6.3. Actina y contracción/movimiento celular

Función: Permite cambios de forma, migración, contracción y citocinesis.
Punto de partida: Monómeros de actina que polimerizan en microfilamentos.

Pasos principales:

1. Actina G se incorpora a filamentos de actina F.
2. Los filamentos muestran polaridad y dinámica.
3. Redes corticales sostienen la membrana.
4. Miosinas se unen a actina.
5. La hidrólisis de ATP genera movimiento relativo.
6. En contracción, haces de actina y miosina se deslizan.
7. En citocinesis, actina-miosina forma el anillo contráctil.

Destino o resultado: Movimiento celular, contracción local o separación de células hijas.

Idea clave

Actina trabaja cerca de la corteza; microtúbulos organizan rutas largas y huso.

6.4. Adhesión a matriz extracelular

Función: Conecta la célula con la matriz y transmite fuerzas/señales.
Punto de partida: Matriz extracelular con colágeno, laminina, fibronectina u otros componentes.

Pasos principales:

1. Integrinas reconocen ligandos de matriz.
2. Las integrinas se agrupan y forman adhesiones focales.
3. Adaptadores conectan integrinas con actina.
4. La tensión mecánica modifica señalización.
5. En hemidesmosomas, integrinas conectan lámina basal con filamentos intermedios.
6. La adhesión regula supervivencia, migración y diferenciación.

Destino o resultado: Anclaje físico y señalización mecanoquímica.

Idea clave

Integrinas conectan fuera y dentro de la célula.

6.5. Uniones celulares

Función: Unen células entre sí, sellan tejidos y comunican citoplasmas.
Punto de partida: Membranas de células vecinas.

Pasos principales:

1. Uniones estrechas con claudinas y ocludinas sellan el espacio intercelular.
2. Uniones adherentes usan cadherinas conectadas a cateninas y actina.
3. Desmosomas conectan cadherinas desmosómicas con filamentos intermedios.
4. Uniones gap forman canales con conexinas.
5. Conexones alineados permiten paso de iones y moléculas pequeñas.

Destino o resultado: Epitelios cohesionados, polaridad tisular y comunicación local.

Idea clave

Cada unión tiene una lógica: sellar, adherir, resistir tracción o comunicar.

7. Bloque 6. Ciclo celular, mitosis y meiosis

7.1. Control G1/S

Función: Decide si la célula entra en replicación del ADN.
Punto de partida: Célula en G1 con señales internas y externas.

Pasos principales:

Uniones de anclaje

- Existen varias proteínas que participan en las uniones de anclaje de las células:

1) Proteínas transmembrana de adhesión: proteínas transmembrana que se unen entre células adyacentes o que se unen a la matriz extracelular.

2) Proteínas de anclaje intracelular: unen las anteriores al citoesqueleto.

3) Elementos del citoesqueleto: pueden ser filamentos de actina o filamentos intermedios.

Tabla 19–2 Uniones de anclaje

UNIÓN	PROTEÍNA TRANSMEMBRANA DE ADHESIÓN	LIGANDO EXTRACELULAR	ELEMENTO RELACIONADO DEL CITOESQUELETO	PROTEÍNAS DE ANCLAJE INTRACELULAR
Célula-célula				
unión adherente	cadherina (cadherina clásica)	cadherina en células adyacentes	filamentos de actina	α-catenina, β-catenina, placoglobina (γ-catenina), p120-catenina, vinculina, α-actinina
desmosoma	cadherina (desmogleína, desmocolina)	desmogleína y desmocolina en células adyacentes	filamentos intermedios	placoglobina (γ-catenina), placofilina, desmoplaquina
Célula-matriz				
uniones focales	integrina	proteínas de matriz extracelular	filamentos de actina	talina, vinculina, α-actinina, filamina, paxilina, quinasa de adhesión focal (FAK)
hemidesmosoma	integrina $\alpha_6\beta_4$, colágena de tipo XVII (BP180)	proteínas de matriz extracelular	filamentos intermedios	plectina, distonina (BP230)

Figura 7: Comparación de uniones de anclaje: proteína transmembrana, ligando, citoesqueleto asociado y proteínas adaptadoras.

1. Se evalúan señales de crecimiento.
2. Se comprueban tamaño celular y nutrientes.
3. Se detecta posible daño en ADN.
4. Ciclinas y CDK integran señales.
5. El punto de restricción decide compromiso con ciclo.
6. La vía Rb/E2F puede liberar genes de fase S.
7. Si todo es favorable, empieza fase S.

Destino o resultado: Entrada en replicación de ADN.

Idea clave

G1/S es una decisión de compromiso: después la célula tiende a completar el ciclo.

7.2. Control G2/M

Función: Evita entrar en mitosis con ADN incompleto o dañado.
Punto de partida: Célula en G2 tras replicación.

Pasos principales:

1. Se comprueba que el ADN se haya replicado.

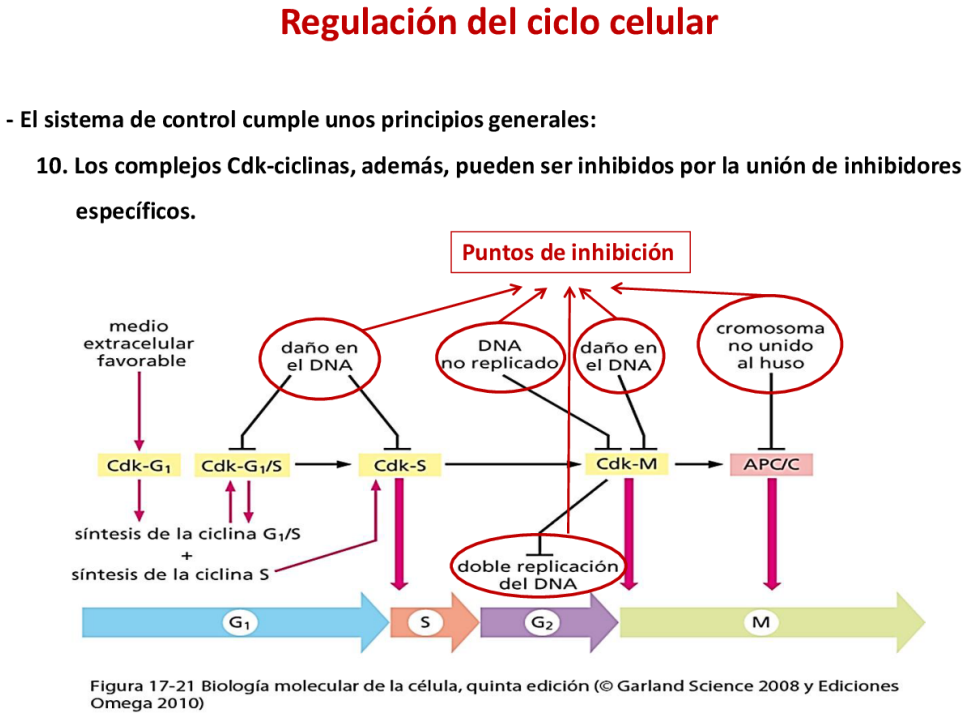


Figura 8: Puntos principales de control del ciclo celular y relación con complejos ciclina-CDK y APC/C.

2. Se detecta daño en ADN.
3. Se regulan complejos ciclina-CDK mitóticos.
4. Si hay errores, se frena la entrada en mitosis.
5. Si el estado es correcto, se activa el programa mitótico.

Destino o resultado: Entrada ordenada en mitosis o bloqueo para reparación.

Idea clave

G2/M protege la segregación cromosómica.

7.3. Ruta del huso mitótico

Función: Organiza y separa cromosomas duplicados.
Punto de partida: Centrosomas y microtúbulos mitóticos.

Pasos principales:

1. Centrosomas organizan microtúbulos.
2. Se forman microtúbulos astrales hacia la corteza.
3. Se forman microtúbulos polares entre polos.
4. Microtúbulos cinetocóricos capturan cinetocoros.
5. Cromosomas se alinean en placa metafásica.
6. Se estabilizan uniones bipolares.

7. En anafase se separan cromátidas.
8. Los polos y microtúbulos contribuyen a elongación celular.

Destino o resultado: Dos conjuntos cromosómicos separados.

Idea clave

El huso convierte dinámica de microtúbulos en movimiento cromosómico.

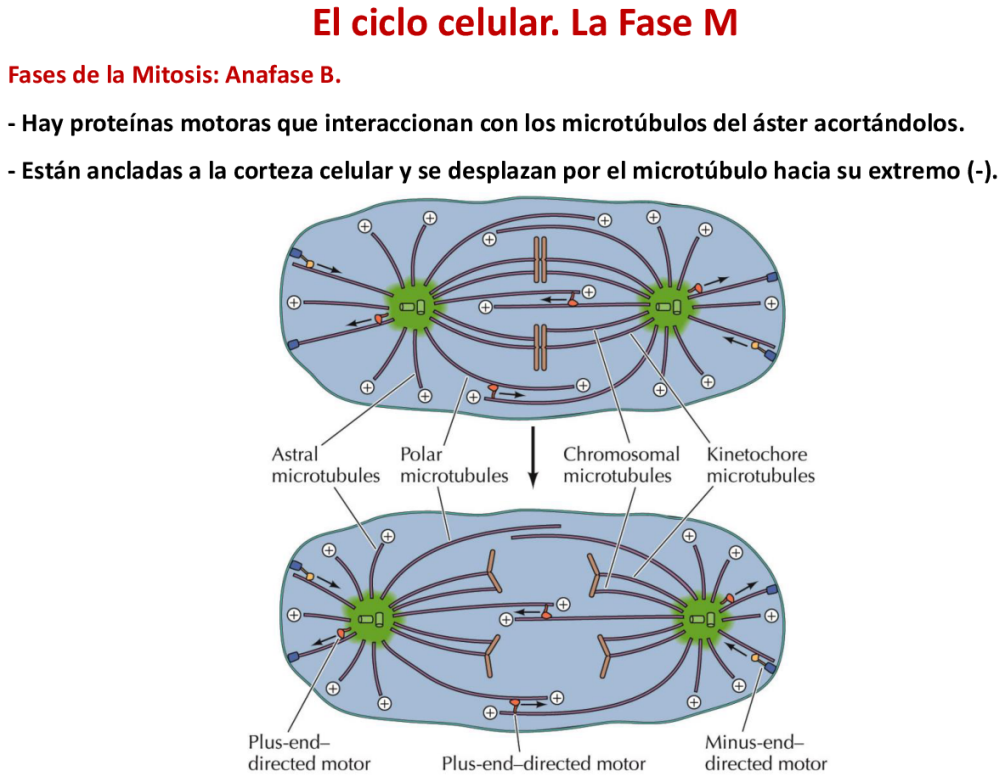


Figura 9: Huso mitótico con microtúbulos astrales, polares y cinetocóricos durante la separación cromosómica.

7.4. Checkpoint del huso mitótico

Función: Impide anafase hasta que todos los cromosomas estén correctamente unidos.
Punto de partida: Cinetocoros en metafase.

Pasos principales:

1. Se comprueba unión de microtúbulos a cinetocoros.
2. Se evalúa tensión entre cromátidas hermanas.
3. Si hay cinetocoros no unidos, se inhibe APC/C.
4. Cuando todo está correcto, se activa APC/C.
5. APC/C promueve degradación de securina.
6. Separasa queda activa.
7. Separasa rompe cohesinas.

8. Las cromátidas hermanas se separan.

Destino o resultado: Inicio de anafase solo cuando la segregación puede ser fiel.

Idea clave

APC/C conecta el control del huso con la separación física de cromátidas.

7.5. Mitosis

Función: Reparte cromosomas duplicados en dos núcleos hijos genéticamente equivalentes.
Punto de partida: Célula con ADN replicado.

Pasos principales:

1. Profase: cromosomas se condensan y se organiza el huso.
2. Prometafase: se desorganiza la envoltura nuclear y se capturan cinetocoros.
3. Metafase: cromosomas alineados en la placa metafásica.
4. Anafase: cromátidas hermanas se separan.
5. Telofase: se reconstituye la envoltura nuclear.
6. Citocinesis: se divide el citoplasma.

Destino o resultado: Dos células hijas con el mismo número cromosómico que la célula inicial.

Idea clave

Mitosis separa cromátidas hermanas; no reduce ploidía.

7.6. Meiosis

Función: Produce gametos haploides y genera variabilidad genética.
Punto de partida: Célula germinal diploide con ADN replicado.

Pasos principales:

1. En meiosis I se aparean cromosomas homólogos.
2. Ocurren sinapsis y recombinación.
3. Los quiasmas mantienen unidos homólogos recombinados.
4. Se separan cromosomas homólogos.
5. El número cromosómico se reduce.
6. En meiosis II se separan cromátidas hermanas.
7. Se forman células haploides.
8. La recombinación y segregación independiente aumentan variabilidad.

Destino o resultado: Gametos o precursores haploides genéticamente distintos.

Idea clave

Meiosis I reduce; meiosis II se parece a una mitosis de cromátidas.

8. Bloque 7. Muerte celular y reproducción

8.1. Apoptosis intrínseca

Función: Elimina células dañadas o innecesarias mediante una vía mitocondrial controlada.
Punto de partida: Estrés celular, daño en ADN o falta de señales de supervivencia.

Pasos principales:

1. Cambia el equilibrio entre proteínas Bcl-2 pro y antiapoptóticas.
2. Bax/Bak se activan.
3. Se permeabiliza la membrana externa mitocondrial.
4. Se libera citocromo c.
5. Citocromo c se une a Apaf-1.
6. Se forma el apoptosoma.
7. Se activa caspasa-9.
8. Caspasas ejecutoras degradan componentes celulares.
9. Se forman cuerpos apoptóticos.
10. Fagocitos eliminan restos sin inflamación marcada.

Destino o resultado: Muerte celular ordenada.

Idea clave

La mitocondria decide la vía intrínseca al liberar citocromo c.

8.2. Apoptosis extrínseca

Función: Activa apoptosis desde señales externas de muerte.
Punto de partida: Ligandos de muerte unidos a receptores de muerte.

Pasos principales:

1. Un ligando se une a su receptor.
2. Se ensamblan adaptadores intracelulares.
3. Se forma el complejo DISC.
4. Se activa caspasa-8.
5. Caspasa-8 activa caspasas ejecutoras.
6. En algunas células, caspasa-8 conecta con la vía mitocondrial.
7. Las caspasas ejecutoras fragmentan la célula.

Destino o resultado: Apoptosis inducida por señal extracelular.

Idea clave

Extrínseca empieza en receptores; intrínseca empieza en daño/estrés interno.

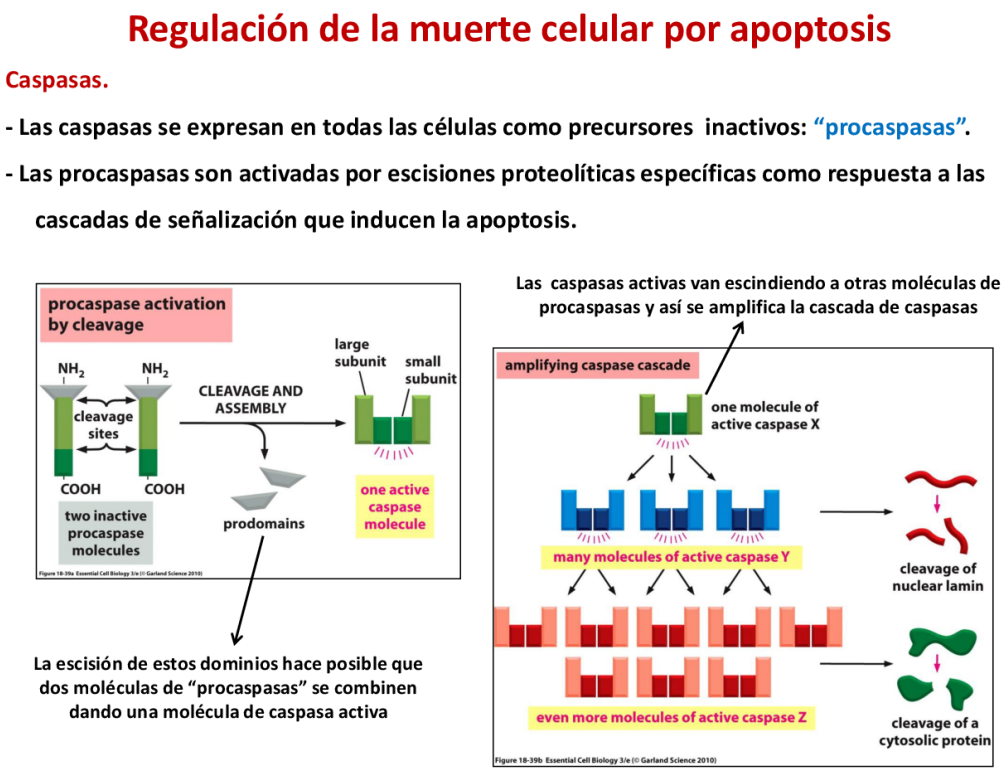


Figura 10: Activación de procaspasas y amplificación de la cascada de caspasas durante apoptosis.

8.3. Espermatogénesis

Función: Genera espermatozoides haploides especializados.
Punto de partida: Espermatogonias en túbulos seminíferos.

Pasos principales:

1. Espermatogonias proliferan por mitosis.
2. Algunas se diferencian en espermatocitos primarios.
3. Los espermatocitos primarios realizan meiosis I.
4. Se forman espermatocitos secundarios.
5. Los espermatocitos secundarios realizan meiosis II.
6. Se forman espermátidas haploides.
7. Durante espermiogénesis se condensa el núcleo.
8. Se forma acrosoma, flagelo y pieza media mitocondrial.
9. Se elimina citoplasma sobrante.

Destino o resultado: Espermatozoides haploides móviles.

Idea clave

La espermiogénesis no cambia ploidía; cambia la forma.

Gametogénesis: Espermiogénesis

Eventos de la espermiogénesis

1. El aparato de Golgi forma la vesícula acrosómica que se dirige a un polo de la espermátida.

2. Los centriolos se colocan en el polo opuesto.

3. El flagelo se va formando.

4. Alrededor del flagelo se colocan nueve fibrillas proteicas con proteínas contráctiles.

5. Las mitocondrias se van colocando alrededor de la región inicial del flagelo.

6. En todo este proceso, además, la cromatina se va condensando.

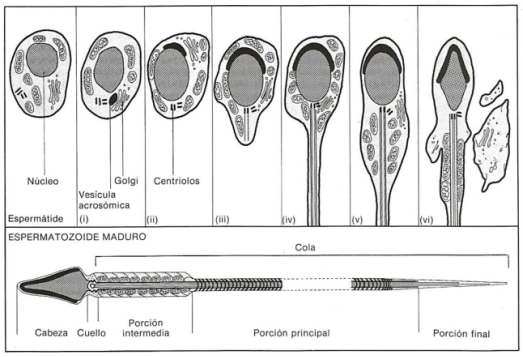


Figura 11: Espermiogénesis: reorganización celular desde espermátida hasta espermatozoide maduro.

8.4. Fecundación

Función: Fusiona gametos y activa el desarrollo embrionario inicial.
Punto de partida: Encuentro entre espermatozoide y ovocito.

Pasos principales:

1. El espermatozoide se aproxima al ovocito.
2. Se produce reconocimiento entre cubiertas gaméticas.
3. La reacción acrosómica libera enzimas y expone proteínas de interacción.
4. El espermatozoide contacta con la membrana del ovocito.
5. Fusionan membranas.
6. Entra el núcleo espermático.
7. El ovocito se activa metabólicamente.
8. Se forman pronúcleos si procede.
9. Los genomas parentales se preparan para la primera división.

Destino o resultado: Cigoto activado.

Idea clave

Fecundar no es solo entrar: también activa el ovocito y bloquea polispermia.

8.5. Bloqueo rápido de polispermia

Función: Impide de forma inmediata y transitoria la entrada de más espermatozoides.
Punto de partida: Fusión del primer espermatozoide con el ovocito.

Pasos principales:

1. La fusión desencadena cambios eléctricos en la membrana.
2. Se produce despolarización rápida.
3. La nueva polaridad dificulta fusiones adicionales.
4. El efecto aparece en segundos.
5. Es temporal y debe reforzarse por mecanismos lentos.

Destino o resultado: Bloqueo inicial de polispermia.

Idea clave

Rápido significa eléctrico y transitorio.

Matiz importante

Su importancia varía entre grupos animales; conviene contrastar el modelo exacto usado en clase.

8.6. Bloqueo lento de polispermia

Función: Establece una barrera duradera frente a nuevos espermatozoides.
Punto de partida: Activación del ovocito tras la entrada del primer espermatozoide.

Pasos principales:

1. Aumenta Ca^{2+} intracelular.
2. El calcio desencadena reacción cortical.
3. Gránulos corticales hacen exocitosis.
4. Sus contenidos modifican zona pelúcida o envoltura.
5. La cubierta se endurece o se separa de la membrana.
6. Se impide unión o penetración de nuevos espermatozoides.

Destino o resultado: Bloqueo estable de polispermia.

Idea clave

Lento significa cortical, dependiente de Ca^{2+} y más duradero.

9. Bloque 8. Resúmenes comparativos

Comparación	Mitocondria	Cloroplasto

Fuente de electrones	NADH y $FADH_2$	Agua excitada por energía luminosa
Aceptor final	O_2, formando agua	$NADP^+$, formando NADPH
Lugar	Membrana interna	Membrana tilacoidal
Gradiente	Hacia espacio intermembranoso	Hacia lumen tilacoidal
Producto energético	ATP	ATP y NADPH

Comparación	**Importación nuclear**	**Exportación nuclear**
Señal típica	NLS	NES o adaptadores de ARN
Receptor	Importina	Exportina
Ran-GTP	Libera carga en núcleo	Estabiliza complejo exportador
Dirección	Citosol a núcleo	Núcleo a citosol

Comparación	**Ruta secretora**	**Ruta endocítica**
Inicio	RER/Golgi	Membrana plasmática
Dirección	Hacia membrana o exterior	Hacia endosomas/lisosomas
Función	Secreción y renovación de membrana	Entrada, reciclaje y degradación
Orgánulo clave	Golgi trans	Endosoma temprano

Cubierta	**Origen principal**	**Destino principal**	**Idea clave**
COPII	RER	Golgi	Exportación anterógrada
COPI	Golgi	RER/Golgi anterior	Recuperación retrógrada
Clatrina	Membrana o Golgi	Endosomas	Endocitosis y ruta lisosomal

Comparación	**Apoptosis intrínseca**	**Apoptosis extrínseca**
Inicio	Daño/estrés interno	Ligandos de muerte externos
Elemento central	Mitocondria, Bax/Bak, citocromo c	Receptor de muerte, DISC
Caspasa iniciadora	Caspasa-9	Caspasa-8
Resultado	Caspasas ejecutoras	Caspasas ejecutoras

Comparación	**Mitosis**	**Meiosis**
Función	Crecimiento y renovación	Gametos y variabilidad
Divisiones	Una	Dos
Sinapsis/recombinación	No típica	Sí, en profase I
Resultado	Dos células equivalentes	Células haploides distintas

Comparación	Bloqueo rápido	Bloqueo lento
Mecanismo	Despolarización	Reacción cortical
Tiempo	Segundos	Más lento y estable
Duración	Transitoria	Duradera
Dependencia	Potencial de membrana	Ca^{2+} y gránulos corticales

Comparación	Ribosomas libres	Ribosomas unidos al RER
Proteínas típicas	Citosólicas, nucleares, mitocondriales, cloroplastidiales	Secretadas, lisosomales, de membrana y del sistema endomembranoso
Señal inicial	NLS, señal mitocondrial, tránsito, o ninguna	Péptido señal para RER
Modo de entrada	Postraduccional en muchos casos	Cotraduccional por Sec61